

Oblig 1

MAT1125 - Lineær Algebra

Oliver Ekeberg

September 17, 2025

Contents

1	2.5	1
1.1	oppgave 2.5.2	1
1.2	oppgave 2.5.3	1
1.3	oppgave 2.5.6	2
1.4	oppgave 2.5.9	3
1.5	oppgave 2.5.10	3
	1.5.1 2.5.10 a)	3
	1.5.2 2.5.10 b)	4
2	2.6	4
2.1	2.6.4	4
2.2	2.6.5	5

1 2.5

1.1 oppgave 2.5.2

Ans: Alle transformasjoner til. alle n-dim vektorrom over $\mathbb{K}$ kan beskrives som $\mathcal{L}(U)$. Det vil si at

$$\begin{aligned}
 T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i\right) &= T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) \\
 &= T(\alpha_1 u_1) + \dots + T(\alpha_n u_n) \\
 &= \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) \\
 &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \\
 &= \sum_i^n \alpha_{i=1} v_i \quad \forall \alpha_i \in \mathbb{K}
 \end{aligned}$$

Hvor $B = (u_1, \dots, u_n)$ og $C = (v_1, \dots, v_n)$ er av samme dimensjon. T er derfor bijektiv og lineær, altså en isomorfi.

1.2 oppgave 2.5.3

Ans: Har at $\mathcal{P}_2$ har basis $\mathcal{B} = (p_0, p_1, p_2)$ den kanoniske basisen og $\mathcal{C} = (q_0, q_1, q_2)$ newton basisen over punktene $t_0 = 0, t_1 = 1, t_2 = 2$

hvor $p(t) = 2 - t + 3t^2$

Da er

$$\begin{aligned}p(t) &= 2p_0 + (-1)p_1 + 3p_2 \\&= 2 - t + 3t^2 \\[p]_{\mathcal{B}} &= (2, -1, 3)\end{aligned}$$

Kan så finne $[p]_{\mathcal{C}}$.

Vet forresten at

- $q_0(t) = 1$
- $q_k(t) = \prod_{i=1}^n t - t_{k-1}$

altså, at $q_1(t) = (t - t_0)$ og $q_2(t) = (t - t_0)(t - t_1)$

$$p(t) := \alpha_0 + \alpha_1(t - t_0) + \alpha_2(t - t_0)(t - t_1)$$

$$\begin{aligned}p(t) &= \alpha_0 + \alpha_1(t - 0) + \alpha_2(t - 0)(t - 1) \\&= \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t(t - 1) \\&= \alpha_0 + t(\alpha_1 - \alpha_2) + \alpha_2 t^2\end{aligned}$$

Kan lett se her at

- $\alpha_0 = 2$
- $\alpha_2 = 3$
- $\alpha_1 - 3 = -1 = 2$

Dermed får vi at

$$[p]_{\mathcal{C}} = (2, 2, 3)$$

Kan også løse koeffisientene ved å sette at

$$\alpha_k = f[t_0, \dots, t_k]$$

der

$$c_0 = f(t_0), \quad c_k = f[t_0, t_1, \dots, t_k] = \frac{f[t_1, \dots, t_k] - f[t_0, \dots, t_{k-1}]}{t_k - t_0}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

1.3 oppgave 2.5.6

Ans:

For å vise at $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = A$.

Fra oppgave 1.4.6 får vi at $[u]_{\mathcal{B}} = e_j$.

og fra teorem 2.5.4 har vi at $[Tu]_C = A[u]_B$

$$\begin{aligned} [T]_C^B &= ([Tu_1]_C, \dots, [Tu_n]_C) \\ &= (A[u_1]_B, \dots, A[u_n]_B) \\ &= (Ae_1, \dots, Ae_n) \\ &= (a_1, \dots, a_n) \\ &= A \end{aligned}$$

Og det er bevist

1.4 oppgave 2.5.9

Ans: Må vise at $i) \rightarrow ii)$ og at $ii) \rightarrow i)$ hvor

- i) T er en isomorfi
- ii) $[T]_C^B$ er inverterbar

Vi vet at U og V har samme dimensjon, og at $B = (u_1, \dots, u_n)$ og $C = (v_1, \dots, v_n)$ er hhv. basis for U og V . $i) \rightarrow ii)$ Anta så at T er en isomorfi, det betyr at

$$T : U \rightarrow V$$

er lineær og bijektiv. Da kan vi skrive

$$[T]_C^B = ([Tu_1]_C, \dots, [Tu_n]_C)$$

Fra Lemma 2.3.3, vet vi at om $(u_1, \dots, u_n)$ er lin. uavh. så er også $(Tu_1, \dots, Tu_n)$ lin. uavh. Siden $(u_1, \dots, u_n)$ er en basis, vet vi at den er lin. uavh. og $(Tu_1, \dots, Tu_n)$ formerer da også en basis for vektorrommet V

$ii) \rightarrow i)$ Anta så at $[T]_C^B$ er inverterbar, skal så vise at T er en isomorfi. Trenger da at $[T]_C^B$ er lineær og bijektiv. Siden U og V er samme dim, så er

$$\dim U = \dim V$$

Har da også at $\text{Im} T = (Tu_1, \dots, Tu_n)$ (fordi $([Tu_1]_C, \dots, [Tu_n]_C)$ er kolonnene til $[K]_C^B$) er en basis for V . Fra dimensjonssatsen, er da $\dim V = \dim(\text{Im} T) + \dim(\ker T)$. Og $\dim \ker T = 0$, så T er både injektiv og surjektiv. Vi kan så gå andre vei fra proposisjon 2.3.6 og konkludere med at $[T]_C^B$ er bijektiv og lineær, og er derfor en isomorfi.

1.5 oppgave 2.5.10

1.5.1 2.5.10 a)

Ans: Vet at basis representasjonen er $[T]_C^B = ([Tu_1]_C, \dots, [Tu_n]_C)$

$$Tp := \frac{dp}{dt} \forall p \in \mathcal{P}_3$$

1. $[Tp_0]_C = \frac{d1}{dt} = 0 = 0 * p_0 + 0 * p_1 + 0 * p_2 = (0, 0, 0)$
2. $[Tp_1]_C = \frac{dt}{dt} = 1 = 1 * p_0 + 0 * p_1 + 0 * p_2 = (1, 0, 0)$
3. $[Tp_2]_C = \frac{dt^2}{dt} = 2t = 0 * p_0 + 2 * p_1 + 0 * p_2 = (0, 2, 0)$

$$4. [Tp_3]_C = \frac{dt^3}{dt} = 3t^2 = 0 * p_0 + 0 * p_1 + 3 * p_2 = (0, 0, 3)$$

Så

$$[T]_C^B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1.5.2 2.5.10 b)

Ans: For basiser $\mathcal{B} = (p_0, \dots, p_n)$ og $\mathcal{C} = (p_0, \dots, p_{n-1})$ og $Tp = \frac{dp}{dt}$ så har vi at for en vilkårlig $k = 1, \dots, n$

$$Tp_k = \frac{dt^k}{dt} = kt^{k-1}$$

Dermed vil

$$[Tp_k]_C = [kt^{k-1}]_C = (0, \dots, k, \dots, 0)$$

hvor lengden er $n - 1$ Vi får dermed en $n \times n+1$ matrise

$$[T]_C^B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{bmatrix}_{n \times (n+1)}.$$

2 2.6

2.1 2.6.4

Ans:

Vi har at

- $u_1 = 1e_1 + 2e_2$
- $u_2 = -2e_1 + 2e_2$

dermed er

- $[u_1]_C = (1, 2)$
- $[u_2]_C = (-2, 2)$

$$[id]_B^C = ([u_1]_C, [u_2]_C)$$

$$[id]_B^C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Denne basisskiftematriksen kan tolkes som en oversettelse fra en vektor i B koordinater til en vektor i C koordinater

Skal nå finne oversettelsen av en vektor i C koordinater til B koordinater

- $e_1 = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2$
- $e_2 = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2$

Etter litt regning, får jeg at

$$\begin{aligned}
2\alpha_1 + 2\alpha_2 &= 0 \\
\alpha_1 &= -\alpha_2 \\
\alpha_1 - 2\alpha_2 &= 1 \\
\alpha_1 = \frac{1}{3} \text{ og } \alpha_2 &= \frac{-1}{3}
\end{aligned}$$

Dermed er

$$[id]_C^B = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

2.2 2.6.5

Ans: Har her at for basisen $\mathcal{B} = (p_0, p_1, p_2)$

- $p_0 = 1$
- $p_1 = t$
- $p_2 = t^2$

og for basisen $\mathcal{C} = (q_0, q_1, q_2)$

har vi at

- $q_0 = 1$
- $q_1 = t$
- $q_2 = t^2 - t$

Løser så for $[id]_B^C$

- $p_0 = 1q_0 + 0q_1 + 0q_2$
- $p_1 = 0q_0 + 1q_1 + 0q_2$
- $p_2 = 0q_0 + 1q_1 + 1q_2$

fordi i p_2 må vi legge på en t , grunnet at $q_2 = t^2 - t$

Dermed får vi at koordinatene i $\mathcal{C}$ blir

- $[q_0]_C = (1, 0, 0)$
- $[q_1]_C = (0, 1, 0)$
- $[q_2]_C = (0, 1, 1)$

Og vi får at

$$[id]_B^C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Repeter samme prosess for $[id]_C^B$

- $q_0 = 1p_0 + 0p_1 + 0p_2$
- $q_1 = 0p_0 + 1p_1 + 0p_2$
- $q_2 = 0p_0 - 1p_1 + 1p_2$

Dermed får vi at koordinatene i $\mathcal{B}$ blir

- $[p_0]_B = (1, 0, 0)$
- $[p_1]_B = (0, 1, 0)$
- $[p_2]_B = (0, -1, 1)$

Og vi får at

$$[id]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi kan sjekke at $[id]_C^B * [id]_B^C = I_3$. Dette kan man eyeballe ganske lett, og har dermed bekreftet at dette er korrekt svar.